

Interest Formulas Single Payments & Uniform Series Interest Formulas

深入探讨单笔支付、等额系列利息公式及时间价值的实际应用，结合中国现行无风险利率体系，全景呈现标准工程投资项目的财务模型与风险敏感性分析。

目录 Table of Contents

01

理论基础与核心公式 (Theory & Core Formulas)

单笔支付复利原理、现值与终值因子 (P/F , F/P) 及案例应用

02

风险评估与基准利率 (Risk & Benchmark Rates)

风险矩阵模型、中国无风险利率体系及市场数据洞察

03

等额系列与现值分析 (Uniform Series & PV)

偿债基金与年金现值因子 (A/F , P/A), 及宏观政策延伸

04

资本回收与综合应用 (Capital Recovery & Applications)

资本回收因子 (A/P)、商业应用对比及六大公式速查矩阵

05

工程项目综合全案评估 (Comprehensive Case Study)

涵盖背景设定、现金流量、NPV/IRR 及龙卷风敏感性分析 (Part A - D)

MODULE 01

理论基础与核心公式

探讨资金的时间价值、单笔支付的复利计算逻辑，以及未来值与现值转换的基础模型。

Fundamentals of Interest Formulas

概览： 单笔支付复利公式是工程经济学分析中最基础的工具，用于确定资金在当前和未来不同时间点上的等价价值 (Equivalence)。

复利 vs. 单利 (Compound vs. Simple Interest)

与单利不同，复利不仅对初始本金计息，还对前期累积的利息继续计息。这种“利滚利” (interest on interest) 的效应是金融估值的核心。

在工程经济学和真实的商业环境中，除非特别说明，我们默认所有计算均采用复利机制。

核心变量定义

- i = 每期利率 (以小数表示，如 $9\% = 0.09$)
- n = 计息期数 (Number of periods)
- P = 现值 (Present sum of money)
- F = 终值/未来值 (Future sum at period n)

COMPOUND INTEREST:
WHO WILL EARN MORE?

This example shows how the earlier a person takes advantage of compound interest, the more time that money has to grow.



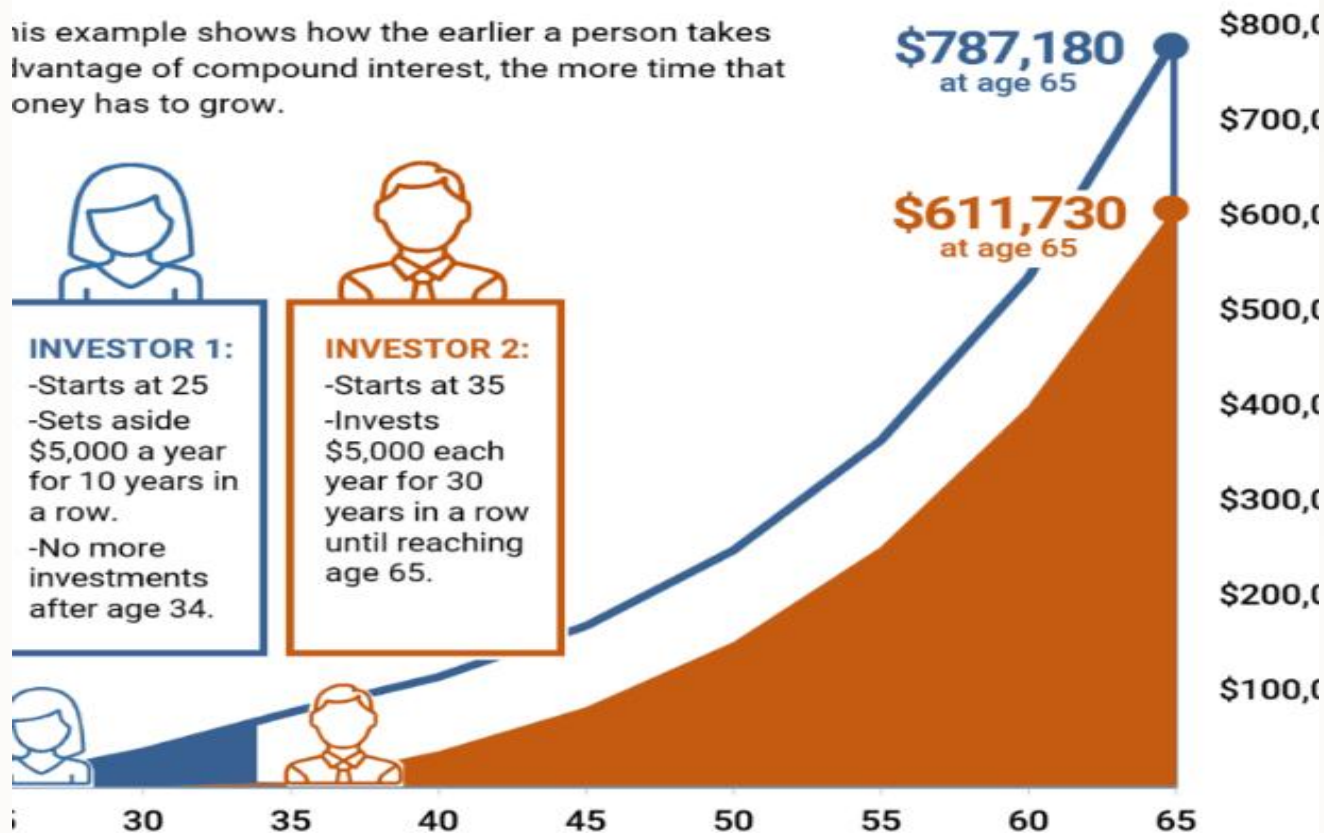
INVESTOR 1:

-Starts at 25
-Sets aside \$5,000 a year for 10 years in a row.
-No more investments after age 34.



INVESTOR 2:

-Starts at 35
-Invests \$5,000 each year for 30 years in a row until reaching age 65.



NOTES: Assumes an 8 percent interest rate, compounded annually. Balances shown are approximate.
SOURCE: Author's calculations.

FEDERAL RESERVE BANK of ST. LOUIS

单笔支付复利包含两个最核心的方程：求终值因子 (F/P) 和求现值因子 (P/F)。

在数学逻辑上，这两个因子互为倒数 (reciprocals)：

$$(P / F, i, n) = \frac{1}{(F / P, i, n)}$$

一次支付终值因子 (F/P)

在给定利率 i 和期数 n 的情况下，将当前的资金 (P) 转换为未来的等价值 (F)。

$$F = P (F / P, i, n) = P (1 + i)^n$$

应用视角： 站在存款人的角度，如果你现在存入 P 元， n 个周期后账户里的总金额 F 将是多少？

一次支付现值因子 (P/F)

在给定利率 i 和期数 n 的情况下，将未来的资金 (F) 折算为当前的等价值 (P)。

$$P = F (P / F, i, n) = F (1 + i)^{-n}$$

应用视角： 如果你希望在 n 个周期后获得一笔特定金额 F ，你今天需要存入多少钱 P ？

例 3-5: 终值计算 (F/P)

在储蓄账户中存入 \$500，年复利率为 6%，求 3 年后的账户余额。

$$F = 500 (F/P, 6\%, 3) = 500 (1.191) = \$ 595.50$$

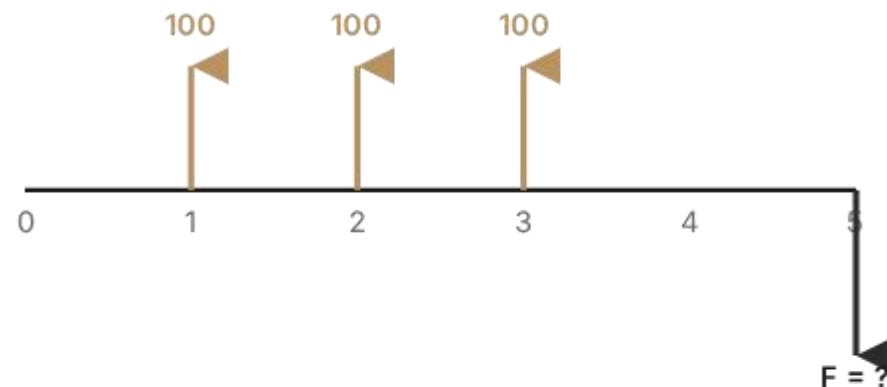
例 3-6: 现值折算 (P/F)

希望 4 年后拥有 \$800，年利率为 5%，现在应存入多少？

$$P = 800 (1 + 0.05)^{-4} = 800 (0.8227) = \$ 658.16$$

例 4-6: 多笔单次支付组合

学生连续3年每年借款 \$100。贷款将在最后一次借款的2年后（即第5年）以 15% 的利率统一偿还。计算偿还总额 F。



MODULE 02

风险评估与基准利率

介绍风险评估的标准量化模型，并解析中国金融市场中的无风险基准利率体系及近期走势。

风险水平评估 Basic Principles & Standard Formula

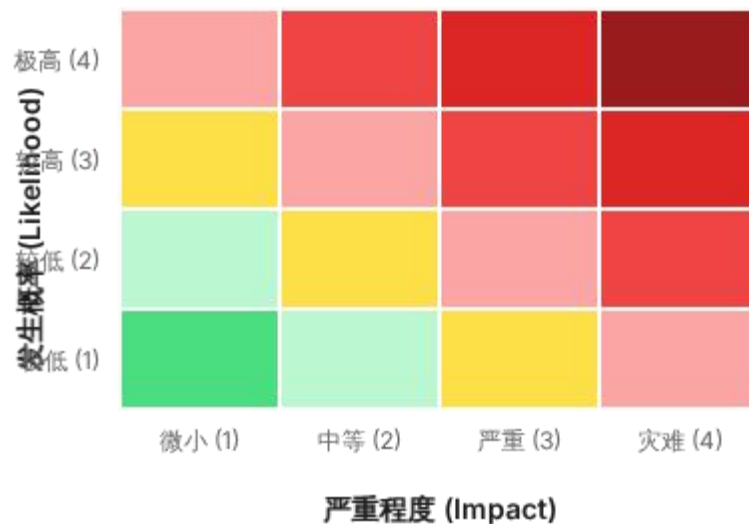
在工程经济学与金融分析中，风险水平评估通常遵循标准化的定量模型。

风险评分 **(Risk Score)** = 发生概率 **(Likelihood)** × 严重程度 **(Impact)**

评估方法体系

- **外部评级 (External Ratings):** 由专业评级机构（如标普、穆迪）提供。划分为**投资级 (Investment Grade)** 与 **投机级/垃圾级 (Speculative Grade)**。
- **内部定量模型 (Internal Models):**
 - 资本资产定价模型 (CAPM): $E(R_i) = R_f + \beta_i (R_m - R_f)$
 - 波动率 (Volatility): 通过历史收益率的标准差来衡量不确定性。

标准化风险矩阵 (Risk Assessment Matrix)



第二篇

中国无风险利率体系 Core Benchmark Indicators

在中国利率市场化改革进程中，无风险利率 (Risk-Free Rate) 指不存在信用违约风险的资金价格。理论上，由国家信用背书的国债收益率是天然代表，而特定市场内还存在其他“基准利率”。

核心指标 (Benchmark)	代表性期限 (Typical Tenor)	市场属性 & 编制机制 (Market Attribute & Pricing)
中债国债到期收益率 ChinaBond Treasury Yield	10年期为主 (10-Year)	债券市场。基于实际成交数据，采用赫尔米特 (Hermite) 插值模型构建。作为人民币资产定价核心基准。
存款类金融机构回购利率 DR (Depository Repo Rate)	DR001 / DR007	货币市场。以利率债为质押的实际回购交易成交价加权平均。DR007是观测央行货币政策传导的核心指标。
上海银行间同业拆放利率 Shibor	隔夜、3个月、1年等	货币市场。高信用等级银行自主报价确定的算术平均利率。无担保、批发性利率。
贷款市场报价利率 LPR (Loan Prime Rate)	1年期、5年期以上	信贷市场。20家报价行每月按公开市场操作利率加点报价，去掉最高最低后平均得出。信贷定价基准。

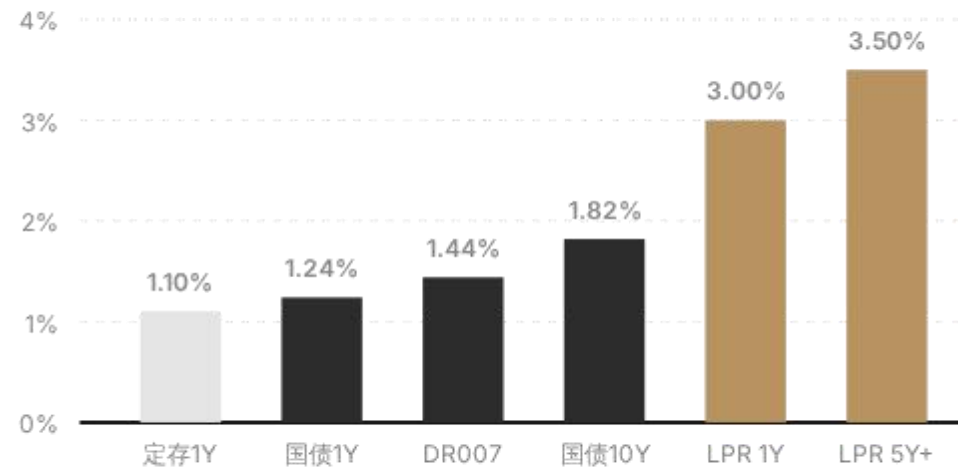
市场近期走势 (2025-2026)

- 10年期国债收益率目前约为 **1.82%**，预计2026年的核心运行区间在 1.7%-1.9% 之间。
- LPR 保持稳定以支撑实体经济（已连续11个月维持不变，1年期 3.0%，5年期以上 3.5%）。
- 存款利率整体呈下行趋势，一年期定期存款利率已从 1.65% 降至约 1.10%。

一级市场发行定价 (Primary Market)

财政部通过竞争性招标确定国债票面利率。在修正的多重价格招标方式下，全场加权平均中标利率四舍五入后作为当期票面利率。

核心利率指标对比图 (2026年4月)



MODULE 03

等额系列与现值分析

引入均匀现金流 (Uniform Series) 的处理方法，解析偿债基金与年金现值的应用逻辑，并延伸探讨宏观基准的设定。



概念与目标 (Definition)

偿债基金因子 (Sinking Fund Factor) 解决的是“目标导向储蓄”问题：如果我需要在未来的第 n 期末准备好一笔资金 F ，我从现在开始每期末需要固定存入多少钱 A ？

$$A = F (A/F, i, n) = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

企业设备更新基金案例

某制造企业需要在 5 年后积累 ¥500,000 以更换核心设备。账户年化收益率为 4%，按每半年等额存入资金 ($n = 10$ 期，每期利率 2%)。

$$A \approx 500,000 \times 0.09113 \approx \text{¥}45,565 / \text{每半年}$$

企业通过 A/F 因子规划，每半年仅需预留约 4.5 万，利用时间换空间，避免了第 5 年的巨大现金流冲击。

等额系列 年金现值因子 (P/A)

工程评估中的“时光机”

工程项目通常具有“前期投入大、后期收益长”的特点。我们不能直接将十年后的收益总和与今天的投入相减比较。

年金现值因子 (Series Present Worth Factor) 就像一台时光机，它将未来长达几十年的均匀现金流 (A)，通过折现的方式，压缩到“今天”这个统一的时间点 (P) 上进行比较。

$$P = A (P / A, i, n) = A \frac{(1+i)^n - 1}{i (1+i)^n}$$

66

例 4-4：购买合同现值评估

"投资者持有一份分期付款合同，未来 5 年内每月月末可收到 \$140（共 60 个月）。有人提议今天以 \$6,800 现金买下这份合同。如果你能从其他安全渠道获得 1% 的月利息，你是否应该接受？"

$$P = 140 (P / A, 1\%, 60) = 140 (44.955) = \$6,293.70$$

评估决策：拒绝。该合同未来的真实折现价值 (\$6,293.70) 低于对方的开价 (\$6,800)。



第三篇

宏观延伸思考

美联储的利率为什么个人拿不到？

在进行年金计算时，确定真实且可获得的“无风险利率”至关重要。一个常见的误区是：“既然美联储利率大约4%，为什么我们不直接把钱存在美联储赚利息？”

- **法律限制 (Legal Restrictions):** 美联储是“银行的银行”。法律规定其账户仅面向商业银行和政府机构，个人无权开户。
- **准备金余额利率 (IORB):** 这笔 ~4% (截至2026年4月为 3.65%) 的利息被称为 IORB。它实际上是美联储支付给商业银行存放在其账户中的“准备金”的利息。
- **货币政策工具 (Policy Tool):** 支付 IORB 是美联储执行货币政策的核心手段，通过支付这笔利息在金融体系内构建一个“利率地板”，从而有效调控市场利率区间。

* 本质上：商业银行吸收公众的低息存款，然后将部分以准备金形式存入美联储赚取 IORB 无风险利差。

MODULE 04

资本回收与综合应用

深入分析资本回收因子 (A/P)，并通过房贷、养老及企业债券等现实场景，
总结展示时间价值六大公式体系。

概念定义 (Definition)

“资本回收”解答了一个非常现实的财务问题：已知一笔初始投资或贷款本金 P ，在给定的利率 i 下，每期期末需要偿还或收回多少等额资金 A ，才能在 n 期内连本带利全部结清？

$$A = P (A/P, i, n) = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

例 4-3: 节能设备投资回收 (EQUIPMENT ROI)

一台节能机器售价 \$5,000，使用寿命 5 年，基准利率 8%。每年需节省多少成本才能收回这笔投资？

\$5,000 **8%**
初始投入 (P) 利率 (i)

每年需节省目标金额 (A)

\$1,252 / 每年

$$A = 5000(A/P, 8\%, 5) = 5000 \times 0.2505$$



房贷等额本息计算

A/P - 资本回收因子

贷款 100 万买房，年利率 4.2%，期限 30 年。银行正是使用 A/P 公式将 100 万本金转化为 360 个月的固定月供 ($A = ¥4,887$)。



退休养老储蓄积累

F/A - 等额系列终值

每月定投 ¥2,000，年化 7%，持续 35 年。F/A 公式计算出庞大的复利终值 ($F = ¥344$ 万)，完美展示了长期定投的威力。



企业发行债券偿债

A/F - 偿债基金因子

企业发行 1.5 亿的 7 年期债券。为了避免到期一次性偿还的流动性危机，企业用 A/F 计算出每年应存入专用账户的资金额。

第四篇 公式速查矩阵 Master Formula Matrix

类型	名称	公式	用途
Single Payment	一次支付终值	$F = P(1+i)^n$	算现在一笔钱未来值多少
Single Payment	一次支付现值	$P = F/(1+i)^n$	算未来一笔钱现在值多少
Uniform Series	等额系列终值	$F = A[(1+i)^n - 1]/i$	算每月定额存，未来有多少
Uniform Series	偿债基金	$A = F[i/((1+i)^n - 1)]$	算未来还一笔，每期存多少
Uniform Series	资本回收 (A/P)	$A = P[i(1+i)^n/((1+i)^n - 1)]$	贷款每期还多少
Uniform Series	年金现值	$P = A[(1+i)^n - 1]/[i(1+i)^n]$	固定收入现在值多少

MODULE 05

工程项目综合全案评估

将理论应用于真实商业场景。完整演示项目参数设定、现金流量估算、核心经济指标测算，及风险敏感性分析的标准化咨询流程。

PART A 项目背景与参数 Project Background & Assumptions

案例背景：某制造企业计划引进一条新型自动化生产线以替代现有老旧设备。为严谨评估该重资产项目的可行性，我们设立了为期 5 年的基准财务测算模型。

依照工程经济学规范，所有现金流均按年末发生惯例 (End-of-year convention) 处理，并采用直线折旧法 (Straight-line depreciation) 计算设备的税盾效应 (Tax Shield)。

MINIMUM ACCEPTABLE RATE OF RETURN (MARR)

12.0%

项目的基准折现率，充分反映了该企业的加权平均资本成本 (WACC) 及特定项目的风险溢价。

核心财务假设 (Core Assumptions)

初始投资资本 (INVESTMENT, P)

¥ 500,000

项目计算期 (PROJECT LIFE, N)

5 Years

期末残值 (SALVAGE VALUE, S)

¥ 50,000

企业所得税率 (TAX RATE, T)

25.0%

年度运营指标

金额 (¥)

预计年营业收入 (Annual Revenue)

280,000

年度付现成本 (Annual O&M Costs)

-110,000

税前净运营现金流 (EBITDA)

170,000

现金流量估算 Tax Effects & Net Cash Flow (NCF)

税后净现金流 (NCF) 详细推演表

年份 / 财务项目 (t)	第 0 年	第 1-4 年	第 5 年 (末年)
1. 资本支出 (Capital Investment)	-500,000	0	0
2. 营运净收入 (EBITDA)	0	170,000	170,000
3. - 折旧摊销 (Depreciation)*	0	-90,000	-90,000
4. = 税前利润 (EBT)	0	80,000	80,000
5. - 所得税 (Tax @ 25%)	0	-20,000	-20,000
6. + 残值回收 (Salvage Value)	0	0	+50,000
最终税后净现金流 (NCF)	-500,000	150,000	200,000

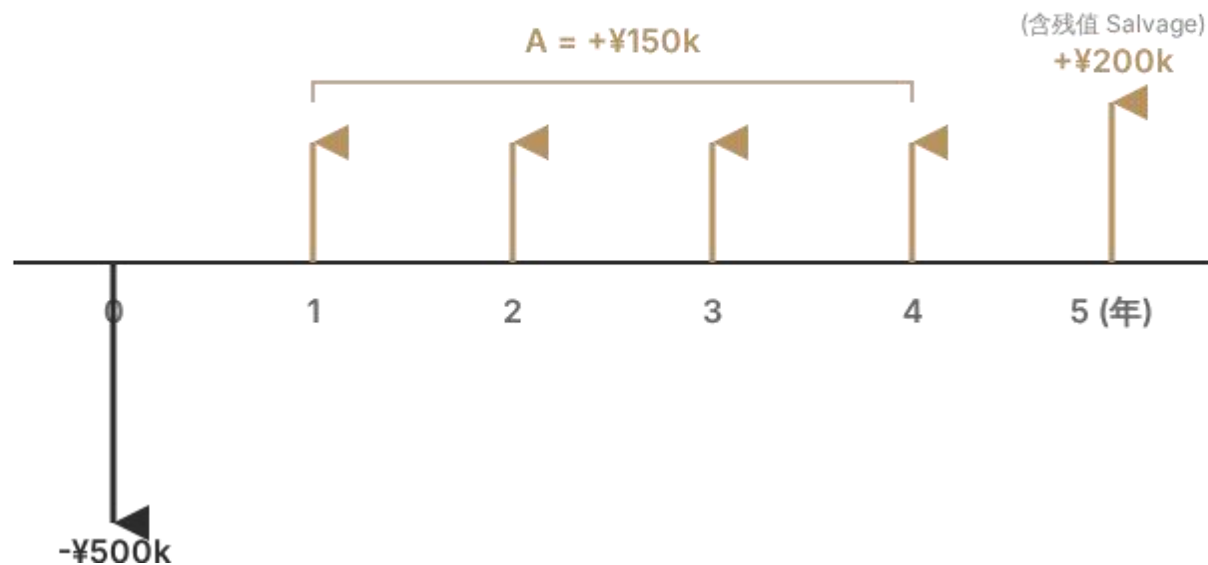
* 每年折旧额计算公式: (初始投资 500k - 残值 50k) / 5年 = 90,000。
* 第5年 NCF 特殊性: 包含日常营运产生税后现金流 (150,000) 以及期末设备残值变现流入 (50,000), 合计 200,000。

现金流量可视化 Cash Flow Diagram

项目期内税后现金流分布模型

基准点 ($t=0$) 的资本流出与未来5年的等额/非等额资本流入对比

基准折现率 (MARR): $i = 12\%$



净现值计算 (NET PRESENT VALUE)

利用年金现值公式 (P/A) 与单笔现值公式 (P/F)，将未来所有现金流按 MARR (12%) 折现至当前。

$$NPV = -500 + 150P/A, 12\%, 4 + 200P/F, 12\%, 5$$

NPV 结果:

+ ¥ 68,913

内部收益率 (INTERNAL RATE OF RETURN)

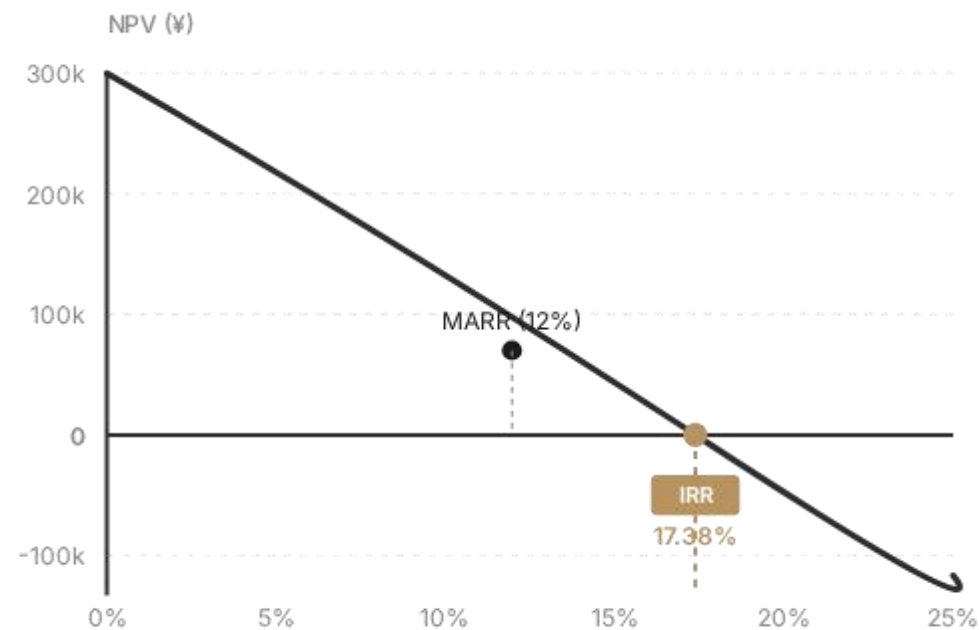
求解使得项目的净现值 (NPV) 恰好等于零的折现率 i^* 。

IRR 结果:

17.38%

NPV 曲线图 (NPV Profile)

直观展示折现率 (i) 变动对项目净现值的影响，以及 IRR 交叉点



PART C 投资回收分析 Dynamic Payback Period

动态投资回收期 (Dynamic Payback Period) 克服了静态回收期不考虑资金时间价值的缺陷。它计算的是按基准折现率 (12%) 折现后的累计净现金流量首次大于或等于零所需的时间。

年份 (t)	当年净现金流 (NCF)	折现系数 (P/F, 12%, t)	当年 NCF 现值 (PV)	累计折现净现金流
0	-500,000	1.0000	-500,000	-500,000
1	150,000	0.8929	133,935	-366,065
2	150,000	0.7972	119,580	-246,485
3	150,000	0.7118	106,770	-139,715
4 (转正前一年)	150,000	0.6355	95,325	-44,390
5 (跨越期)	200,000	0.5674	113,480	+ 69,090

核心计算逻辑：
动态回收期 = 出现正值的年份 - 1 + [上年累计折现值绝对值 / 当年折现 NCF]

动态回收期
4.39 年
(Years)

PART D 敏感性分析与风险分析 Sensitivity Profiling

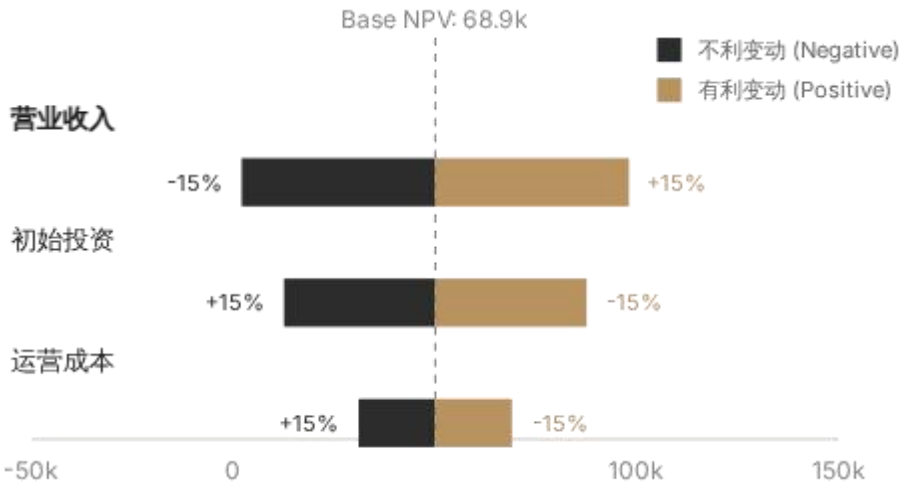
为评估项目面临的不确定性风险，我们对三大核心变量（初始投资、年运营成本、年营业收入）进行了单因素敏感性分析。假设各变量在基准值上下波动 $\pm 15\%$ 。

参数变量	-15% 影响 (Δ NPV)	+15% 影响 (Δ NPV)
初始投资 (Investment, P)	+75,000	-75,000
运营成本 (O&M Costs, C)	+37,585	-37,585
营业收入 (Revenue, R)	-95,670	+95,670

风险预警 (Risk Alert): 从右侧龙卷风图清晰可见，项目对营业收入的下降最为敏感。若收入下降幅度超过 10.8%，项目的 NPV 将由正转负 (NPV < 0)。要求管理层在实施阶段重点管理市场风险。

NPV 敏感性分析龙卷风图 (Tornado Chart)

展示各变量变动 $\pm 15\%$ 时对基准 NPV (¥68,913) 的影响幅度及排序



综合结论与投资建议 Conclusion & Recommendations



财务可行性确立

项目的 NPV 达到 ¥ 68,913（远大于零），IRR 达到 17.38%（显著高于 12% 的基准水平），动态回收期 4.39 年合理。表明该自动化生产线投资能为企业创造正向超额价值。



关键风险防范

Part D 敏感性分析指出，项目对营业收入波动极为敏感。建议在项目启动前锁定下游核心客户的长期订单，或采取商业手段有效规避价格与销量的大幅下滑风险。



最终决策建议

基于理论框架验证与严谨的现金流建模，本投资方案具备强劲的长期产出能力及可接受的风险暴露水平。**建议董事会予以批准投资 (Recommend to Proceed)。**

全篇总结

MODULE SUMMARY

从基础的单笔支付复利理论，到实际的中国宏观无风险利率体系洞察，再到最终完整的全案项目评估（涵盖现金流量建模与敏感性分析）。工程经济学为我们在不确定的商业环境中，提供了最坚实的量化决策锚点。

cost per dollar-year (in class) ¥ 5,000 5年 10% interest

	Constant Principal		Interest Only		All at Maturity	
Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year
1	5000	500	5000	500	5000	500
2	4000	400	5000	500	5500	550
3	3000	300	5000	500	6050	605
4	2000	200	5000	500	6655	665.5
5	1000	100	5000	500	7320.5	732.05
	15000	1500	25000	2500	30525.5	3052.55

cost per
dollar-year

$$\frac{1500}{15000} = 0.1$$

$$\frac{2500}{25000} = 0.1$$

$$\frac{3052.55}{30525.5} = 0.1$$

cost per dollar-year

¥ 5,000 5年 8% interest

	Constant Principal		Interest Only		All at Maturity	
Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year
1	5000	400	5000	400	5000	400
2	4000	320	5000	400	5400	432
3	3000	240	5000	400	5832	467
4	2000	160	5000	400	6299	504
5	1000	80	5000	400	6803	544
	15000	1200	25000	2000	29334	2347
cost per dollar-year	$\frac{1200}{15000} = 0.08$		$\frac{2000}{25000} = 0.08$		$\frac{2347}{29334} = 0.08$	

cost per dollar-year

¥ 5,000 5年 4% interest

	Constant Principal		Interest Only		All at Maturity	
Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year	Amount Owed at Year Beginning	Interest Owed for that Year
1	5000	200	5000	200	5000	200
2	4000	160	5000	200	5200	208
3	3000	120	5000	200	5408	216.32
4	2000	80	5000	200	5624.32	224.97
5	1000	40	5000	200	5849.29	233.97
	15000	600	25000	1000	27081.61	1083.26

cost per dollar-year

$$\frac{600}{15000} = 0.04$$

$$\frac{1000}{25000} = 0.04$$

$$\frac{1083.26}{27081.61} = 0.4$$

Thanks for Listening

Engineering Economics: Theory to Practice

提问与交流环节 **(Q&A)**